

ENTREGABLE 7 — PRIMER PARCIAL

Documento de

Matriz de Trazabilidad

Requisito → Historia → Caso de Uso → Componente

Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad

Sector San Bernabé · Monterrey, Nuevo León

CODEX INNOVATIONS — EQUIPO 04

Ruth Elizabeth Soriano · Vanessa Morante López · Mauro · María José Cedillo · Jorge Antonio Arreola Cantu

Responsable de este entregable: Jorge Antonio Arreola Cantu

Monterrey, N. L., a 5 de agosto de 2026

1. Criterio de trazabilidad

La matriz sigue el enfoque de trazabilidad de requisitos descrito por Parasoft: cada requisito debe poder seguirse hacia los elementos de trabajo que lo desarrollan y, en sentido inverso, cada artefacto debe justificar qué requisito satisface. En este documento la cadena utilizada es Requisito → Historia de Usuario → Caso de Uso → Componente.

La matriz no oculta huecos. Cuando la relación ya aparece explícitamente en los documentos del proyecto se conserva sin marca; cuando la relación se obtiene por correspondencia funcional clara se identifica con †. Los requisitos puramente técnicos se marcan como N/A técnico, porque su trazabilidad natural continúa hacia arquitectura, tareas de ingeniería y pruebas, no necesariamente hacia una historia de usuario.

Sin marca	Vínculo explícito ya presente en Historias de Usuario y/o Casos de Uso.
† Vínculo derivado	Relación agregada por correspondencia funcional clara entre los artefactos existentes.
N/A técnico	Requisito técnico que debe trazarse a diseño, implementación o prueba de ingeniería.
PENDIENTE	Existe un hueco documental que conviene resolver antes de congelar la trazabilidad.

Referencia metodológica: Parasoft, “Gestión de requisitos y matriz de trazabilidad”, 12 de mayo de 2023.

2. Sistema web

32 requisitos trazados para este componente.

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RF01 — Creación de perfiles de usuario	HU09 — Administrar cuentas de usuario	CU08 — Administrar usuarios, roles y permisos	Sistema web
RF02 — Gestión de roles y permisos	HU10 — Gestionar roles, permisos y ámbitos	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos CU08 — Administrar usuarios, roles y permisos	Sistema web
RF03 — Autenticación mediante JWT	HU11 — Autenticarse mediante JWT HU28 — Registrarse y mantener su perfil	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos	Sistema web
RF04 — Revocación de sesión	HU12 — Cerrar sesión y revocar tokens HU28 — Registrarse y mantener su perfil	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos	Sistema web
RF05 — Recuperación de contraseña	HU13 — Recuperar acceso y bloquear intentos abusivos HU28 — Registrarse y mantener su perfil	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos	Sistema web
RF06 — Bloqueo por intentos fallidos	HU13 — Recuperar acceso y bloquear intentos abusivos	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos	Sistema web
RF07 — Bitácora de auditoría	HU14 — Auditar operaciones y accesos	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos CU08 — Administrar usuarios, roles y permisos CU09 — Consultar indicadores y auditoría	Sistema web
RF08 — Gestión de zonas	HU15 — Gestionar zonas de servicio	No cubierto por los 10 casos de uso principales actuales.	Sistema web
RF09 — Gestión de productos	HU16 — Gestionar productos y precios	No cubierto por los 10 casos de uso principales actuales.	Sistema web
RF10 — Gestión de microhubs	HU03 — Estimar cobertura y población atendible HU17 — Gestionar microhubs	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Sistema web
RF11 — Gestión de inventario	HU18 — Controlar inventario por microhub	CU07 — Gestionar inventario del microhub	Sistema web

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RF12 — Consulta pública de cobertura	HU03 — Estimar cobertura y población atendible HU27 — Consultar catálogo, disponibilidad y cobertura	CU02 — Consultar cobertura y catálogo público CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Sistema web
RF13 — Catálogo público	HU27 — Consultar catálogo, disponibilidad y cobertura	CU02 — Consultar cobertura y catálogo público	Sistema web
RF14 — Levantamiento de pedido	HU29 — Integrar carrito y confirmar pedido	CU03 — Crear y confirmar un pedido	Sistema web
RF15 — Asignación automática de microhub	HU19 — Asignar automáticamente un microhub al pedido	CU03 — Crear y confirmar un pedido	Sistema web
RF16 — Máquina de estados del pedido	HU20 — Controlar el ciclo de estados del pedido HU22 — Preparar pedidos del microhub HU30 — Dar seguimiento y cancelar cuando todavía es posible	CU04 — Preparar un pedido asignado CU05 — Registrar salida y resultado de entrega CU06 — Cerrar pedido y registrar cobro	Sistema web
RF17 — Descuento transaccional de inventario	HU21 — Descontar inventario sin sobreventa	CU03 — Crear y confirmar un pedido CU06 — Cerrar pedido y registrar cobro CU07 — Gestionar inventario del microhub	Sistema web
RF18 — Cierre de entrega	HU24 — Cerrar una entrega y registrar el cobro HU30 — Dar seguimiento y cancelar cuando todavía es posible	CU04 — Preparar un pedido asignado CU05 — Registrar salida y resultado de entrega CU06 — Cerrar pedido y registrar cobro	Sistema web
RF19 — Panel de indicadores	HU25 — Consultar indicadores operativos	CU09 — Consultar indicadores y auditoría CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Sistema web
RF20 — Consulta de bitácora	HU14 — Auditar operaciones y accesos	CU09 — Consultar indicadores y auditoría CU01 — Autenticarse y acceder según permisos CU08 — Administrar usuarios, roles y permisos	Sistema web
RF21 — Configuración del sistema	HU15 — Gestionar zonas de servicio HU26 — Modificar parámetros operativos sin recompilar	No cubierto por los 10 casos de uso principales actuales.	Sistema web

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RNF01 — Autenticación y control de acceso	HU11 — Autenticarse mediante JWT	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos	Sistema web
RNF02 — Tiempo de respuesta	HU11 — Autenticarse mediante JWT	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos	Sistema web
RNF03 — Multiplataforma y accesibilidad	HU27–HU30 †	CU02 — Consultar cobertura y catálogo público CU03 — Crear y confirmar un pedido †	Sistema web
RNF04 — Navegación eficiente	HU09–HU11, HU13, HU15–HU22, HU24, HU25, HU27–HU30 †	CU01–CU04, CU06–CU09 †	Sistema web
RNF05 — Portabilidad	<i>N/A técnico Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Sistema web
RNF06 — Justificación de persistencia	<i>N/A técnico Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Sistema web
RNF07 — Rendimiento de consultas	HU25 — Consultar indicadores operativos HU27 — Consultar catálogo, disponibilidad y cobertura †	CU09 — Consultar indicadores y auditoría CU02 — Consultar cobertura y catálogo público †	Sistema web
RNF08 — Integridad transaccional	HU21 — Descontar inventario sin sobreventa	CU03 — Crear y confirmar un pedido CU07 — Gestionar inventario del microhub	Sistema web
RNF09 — Validación de entradas	HU09, HU15–HU21, HU27–HU29 †	CU02–CU04, CU06–CU08 †	Sistema web
RNF10 — Trazabilidad	HU14 — Auditar operaciones y accesos †	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos CU08 — Administrar usuarios, roles y permisos CU09 — Consultar indicadores y auditoría †	Sistema web
RNF11 — Encapsulamiento de cobertura	HU03 — Estimar cobertura y población atendible	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Sistema web

3. Microservicios

12 requisitos trazados para este componente.

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RF22 — Servicio de demanda	HU01 — Analizar la demanda por zona y horario HU08 — Detectar demanda no atendida y zonas desatendidas	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Microservicios
RF23 — Servicio de facility location	HU02 — Evaluar ubicaciones candidatas de microhubs HU03 — Estimar cobertura y población atendible	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Microservicios
RF24 — Servicio de capacidad	HU04 — Dimensionar capacidad operativa	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Microservicios
RF25 — Servicio de punto de equilibrio	HU05 — Calcular el punto de equilibrio HU06 — Comparar escenarios de sensibilidad	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Microservicios
RF26 — Servicio de optimización de surtido	HU07 — Proponer la composición del surtido	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Microservicios
RF27 — Servicio de optimización de rutas	HU31 — Consultar ruta y datos de entregas asignadas †	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega †	Microservicios
RF28 — Registro de ejecuciones y decisiones	HU01 — Analizar la demanda por zona y horario HU06 — Comparar escenarios de sensibilidad HU08 — Detectar demanda no atendida y zonas desatendidas	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs	Microservicios
RNF12 — Contratos de API	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Microservicios
RNF13 — Desacoplamiento y tolerancia a fallas	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Microservicios

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RNF14 — Seguridad de servicios	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Microservicios
RNF15 — Pruebas de carga	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Microservicios
RNF16 — Reproducibilidad analítica	HU01, HU04–HU06, HU08 †	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs †	Microservicios

4. Android

13 requisitos trazados para este componente.

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RF29 — Sesión móvil	HU11–HU13, HU28 †	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos †	Android
RF30 — Operación del Cliente	HU27 — Consultar catálogo, disponibilidad y cobertura HU29 — Integrar carrito y confirmar pedido HU30 — Dar seguimiento y cancelar cuando todavía es posible †	CU02 — Consultar cobertura y catálogo público CU03 — Crear y confirmar un pedido †	Android
RF31 — Catálogo local y sincronización	HU32 — Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android
RF32 — Ruta del Repartidor	HU23 — Asignar un pedido a repartidor HU31 — Consultar ruta y datos de entregas asignadas	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android
RF33 — Escaneo de pedido	HU32 — Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android
RF34 — Cierre móvil de entrega	HU24 — Cerrar una entrega y registrar el cobro HU32 — Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente	CU06 — Cerrar pedido y registrar cobro CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android
RF35 — Ubicación y navegación	HU31 — Consultar ruta y datos de entregas asignadas	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android
RNF17 — Operación intermitente	HU32 — Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android
RNF18 — Consumo de datos	HU32 — Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android
RNF19 — Privacidad del domicilio	HU32 — Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RNF20 — Usabilidad móvil	HU32 — Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android
RNF21 — Geolocalización limitada	HU32 — Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android
RNF22 — Interoperabilidad JSON	HU32 — Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente	CU05 — Registrar salida y resultado de entrega	Android

5. Escritorio

11 requisitos trazados para este componente.

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RF36 — Autenticación de escritorio	HU10 — Gestionar roles, permisos y ámbitos HU11 — Autenticarse mediante JWT HU12 — Cerrar sesión y revocar tokens †	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos CU08 — Administrar usuarios, roles y permisos †	Escritorio
RF37 — Consola operativa	HU18, HU20, HU22, HU24, HU25 †	CU04, CU06, CU07, CU09 †	Escritorio
RF38 — Manifiestos	PENDIENTE No existe una historia asociada en las 32 HU actuales.	PENDIENTE Sin caso de uso asociado.	Escritorio
RF39 — Simulación para Planeador	HU01–HU08 †	CU10 — Ejecutar análisis de planeación de microhubs †	Escritorio
RF40 — Reportes y exportación	HU14 — Auditar operaciones y accesos HU25 — Consultar indicadores operativos †	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos CU08 — Administrar usuarios, roles y permisos CU09 — Consultar indicadores y auditoría †	Escritorio
RF41 — Integración XML y periféricos	<i>N/A técnico</i> Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.	<i>N/A técnico</i> Debe vincularse a diseño/prueba técnica.	Escritorio
RNF23 — Control de acceso consistente	HU10 — Gestionar roles, permisos y ámbitos HU14 — Auditar operaciones y accesos †	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos CU08 — Administrar usuarios, roles y permisos CU09 — Consultar indicadores y auditoría †	Escritorio
RNF24 — Interoperabilidad XML	<i>N/A técnico</i> Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.	<i>N/A técnico</i> Debe vincularse a diseño/prueba técnica.	Escritorio
RNF25 — Manejo de fallas de periféricos	<i>N/A técnico</i> Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.	<i>N/A técnico</i> Debe vincularse a diseño/prueba técnica.	Escritorio

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RNF26 — Protección local	HU11 — Autenticarse mediante JWT †	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos †	Escritorio
RNF27 — Operación intensiva	HU18, HU20, HU22, HU24 †	CU07 — Gestionar inventario del microhub CU04 — Preparar un pedido asignado CU06 — Cerrar pedido y registrar cobro †	Escritorio

6. Infraestructura

10 requisitos trazados para este componente.

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RF42 — Levantamiento local completo	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura
RF43 — Configuración por ambiente	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura
RF44 — Red y comunicación entre componentes	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura
RF45 — Diseño de despliegue en GCP	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura
RF46 — Integración continua	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura
RNF28 — Portabilidad de ambiente	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura
RNF29 — Aislamiento de componentes	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura
RNF30 — Gestión de secretos	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura
RNF31 — Escalabilidad de arquitectura	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RNF32 — Consistencia entre ambientes	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Infraestructura

7. Monitoreo

8 requisitos trazados para este componente.

REQUISITO	HISTORIA(S) DE USUARIO	CASO(S) DE USO	COMPONENTE
RF47 — Endpoints de salud	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Monitoreo
RF48 — Registro técnico centralizado	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Monitoreo
RF49 — Métricas operativas de servicio	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Monitoreo
RF50 — Seguimiento de incidentes	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Monitoreo
RNF33 — Separación auditoría / logs	HU14 — Auditar operaciones y accesos †	CU01 — Autenticarse y acceder según permisos CU08 — Administrar usuarios, roles y permisos CU09 — Consultar indicadores y auditoría †	Monitoreo
RNF34 — Protección de información en logs	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Monitoreo
RNF35 — Trazabilidad temporal	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Monitoreo
RNF36 — Monitoreo verificable	<i>N/A técnico</i> <i>Se traza a tareas, diseño o pruebas de ingeniería.</i>	<i>N/A técnico</i> <i>Debe vincularse a diseño/prueba técnica.</i>	Monitoreo

8. Hallazgos de cobertura

Requisitos totales	86
Vínculo HU explícito	42
Vínculo HU derivado (†)	17
Cadena completa hasta caso de uso	56
Vínculo HU sin caso de uso principal	3
Requisitos técnicos sin HU/CU	26

Huecos que conviene revisar antes de congelar la matriz: RF08 (gestión de zonas), RF09 (gestión de productos) y RF21 (configuración del sistema) sí tienen historia de usuario, pero no aparecen cubiertos por los 10 casos de uso principales actuales. Esto no implica que estén mal definidos; indica que el conjunto de casos de uso es selectivo y no exhaustivo.

Hueco funcional claro: RF38 (manifiestos) no tiene una historia de usuario asociada en el conjunto actual de 32 HU ni un caso de uso principal. Conviene crear esa historia cuando la funcionalidad de escritorio entre al alcance de implementación.

Requisitos técnicos: los requisitos marcados N/A técnico no deben forzarse artificialmente dentro de una historia de usuario. Siguiendo el enfoque de trazabilidad de Parasoft, su siguiente vínculo debe ser un artefacto de arquitectura, una tarea de ingeniería o un caso de prueba técnico.